**Sky Garden 제작 보고서**

## 1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 DirectX 11을 이용하여 제작한 3D 인터랙티브 장면이다. 장면의 제목은 **Sky Garden**이며, 구름 위에 떠 있는 판타지 정원을 주제로 구성하였다. 중심에는 신수가 위치한 공중 정원이 있고, 주변에는 벚꽃나무, 마법 수정, 구름, 랜턴, 원형 석재 플랫폼, 황금 첨탑 등을 배치하여 신비롭고 평화로운 분위기를 표현하고자 하였다.

전체적인 시각 스타일은 밝은 하늘색 배경, 연한 푸른빛의 안개 낀 물결 바닥, 초록색 공중섬, 분홍색 벚꽃나무, 빛나는 마법 오브젝트를 중심으로 구성하였다.

## 2. 구현 기능

장면에는 서로 다른 OBJ 파일과 텍스처 파일을 사용하는 10개 이상의 3D 모델을 배치하였다. 사용한 주요 모델은 Floating Island, Floating Alter, Guardian Lion, Crystal Prism, Cloud, Sakura Tree, Crystal Prism2, Circle Stone, Golden Spire, Lantern이다. 각 모델은 ModelClass를 이용하여 OBJ 파일과 DDS 텍스처를 불러온 뒤, world matrix를 통해 크기, 회전, 위치를 조절하였다.

또한 Floating Island 모델을 여러 위치에 10개 이상 복제하여 배치하였다. 같은 모델 데이터를 사용하되 각 인스턴스마다 다른 world matrix를 적용하여 장면 주변에 여러 개의 공중섬이 떠 있는 것처럼 표현하였다. 이를 통해 모델 파일 수를 늘리지 않고도 장면의 규모감을 확장할 수 있었다.

움직이는 오브젝트도 구현하였다. 보라색 Crystal Prism은 중심을 기준으로 공전하면서 자전하도록 만들었고, 노란색 Crystal Prism2는 고정된 위치에서 위아래로 움직이며 자전하도록 구현하였다. Cloud와 Lantern 역시 회전 또는 이동 효과를 적용하여 장면이 정적인 배경처럼 보이지 않도록 하였다.

카메라는 자유 시점 방식으로 구현하였다. 방향키와 WASD 키를 이용해 앞, 뒤, 좌, 우로 이동할 수 있으며, 마우스를 이용하여 시점을 회전할 수 있다. 이를 통해 사용자가 장면 전체를 자유롭게 관찰할 수 있도록 하였다.

2D 요소도 추가하였다. 시작 시에는 title scene을 표시하여 장면 제목, 제작자 이름, 조작법을 안내하고, Enter 키를 누르면 메인 장면으로 전환되도록 하였다. 메인 장면에서는 2D 이미지 패널과 함께 FPS, CPU 사용량, 오브젝트 수, 폴리곤 수, 화면 해상도를 표시하였다. 또한 alpha blending을 사용한 billboard를 구현하여 반투명한 마법 문양이 3D 공간에 떠 있는 효과를 만들었다.

## 3. 구현 중 발생한 문제 및 해결

가장 어려웠던 부분은 다양한 3D 모델과 텍스처를 DirectX 프로젝트에 맞게 정리하는 과정이었다. 일부 모델은 albedo, normal, roughness, metallic 등 여러 텍스처를 사용하고 있었지만, 현재 프로젝트의 셰이더는 주로 하나의 diffuse 텍스처를 사용하는 구조였다. 이 때문에 텍스처가 제대로 적용되지 않거나 모델이 어색하게 보이는 문제가 있었다. 이를 해결하기 위해 단순한 저폴리 모델과 단일 텍스처 중심의 에셋을 사용하였다.

모델의 크기 문제도 있었다. Blender에서 내보낸 OBJ 파일 중 일부는 크기가 지나치게 크거나 작게 나타났기 때문에, Blender에서 스케일을 조정하거나 코드에서 XMMatrixScaling을 이용해 장면에 맞는 크기로 보정하였다.

렌더링 과정에서도 실수가 있었다. 한 모델을 렌더링하면서 다른 모델의 index count와 texture를 shader에 넘겨 수정 오브젝트가 깨져 보이는 문제가 발생하였다. 이후 렌더링한 모델, index count, texture가 모두 같은 ModelClass 객체에서 나오도록 수정하여 문제를 해결하였다.

2D title image와 performance panel을 표시할 때는 3D 카메라의 view matrix를 그대로 사용하여 이미지 위치가 어긋나는 문제가 있었다. 이를 해결하기 위해 2D UI 렌더링용 base view matrix를 따로 저장하고, bitmap과 text를 렌더링할 때 해당 행렬을 사용하도록 수정하였다.

Billboard 구현에서는 투명 DDS 텍스처와 alpha blending 처리가 중요했다. DDS 파일은 DXT5/BC3 형식으로 저장하여 알파값을 유지하였고, 렌더링 시 alpha blending을 켜서 반투명 마법 문양이 장면 위에 자연스럽게 보이도록 하였다.

**4. 최종 결과**

최종적으로 Sky Garden 장면은 공중정원, 신수, 벚꽃나무, 마법 수정, 구름, 랜턴, 원형 플랫폼 등으로 구성된 밝고 신비로운 판타지 공간으로 완성되었다. 10개 이상의 텍스처가 적용된 OBJ 모델, 10개 이상의 인스턴싱 오브젝트, 3개 이상의 움직이는 오브젝트, 자유 카메라, title scene, 성능 정보 UI, alpha blending billboard를 구현하여 과제 요구사항을 충족하였다.